

Manual Básico sobre MATDS

by(Itamar Iliuk)

MATDS é um programa desenvolvido em linguagem MATLAB, para análise de sistemas dinâmicos. É um pacote gráfico que roda no ambiente MATLAB para o estudo de sistemas dinâmicos usando iterações numéricas. O pacote atualmente trabalha sobre as versões 6.5 e superiores do MATLAB. MATDS é usado somente para o estudo de equações diferenciais ordinárias.

A versão atual é a 1.0 beta.

O download do pacote é feito através do site:

<http://kvm.math.rsu.ru/matds/>

O autor é Vasily N. Govorukhin.

Autor: [Govorukhin V.N.](#) E-Mail: vgov@math.rsu.ru, matds@nm.ru



Instalando e Iniciando o MATDS

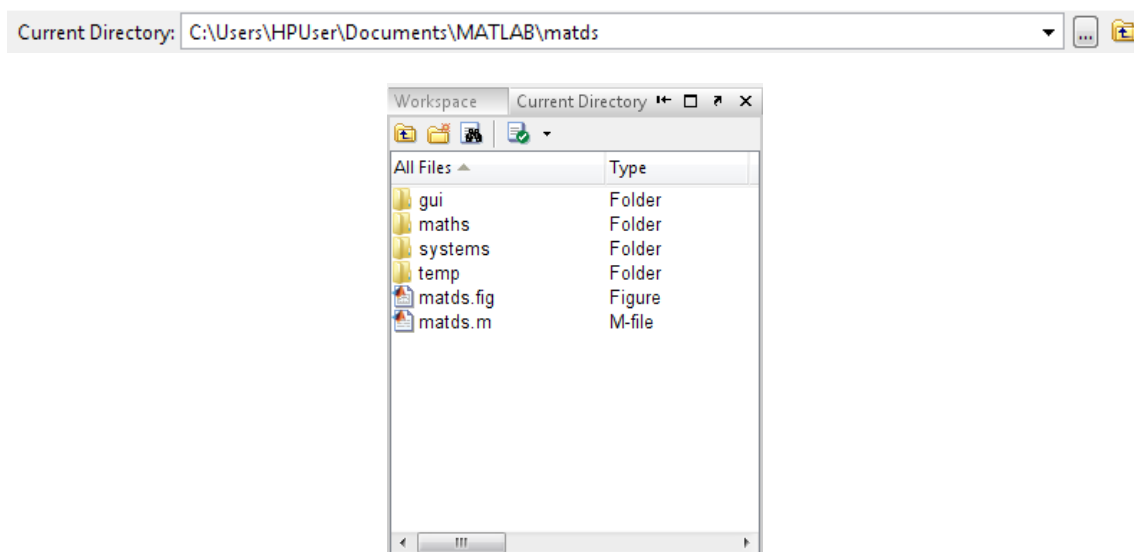
Após fazer o download do pacote **matds.zip**, o mesmo deve ser descompactado na pasta de trabalho do MATLAB, que geralmente se encontra em um caminho semelhante ao exemplo abaixo.

Ex:(C:\Users\HPUser\Documents\MATLAB).

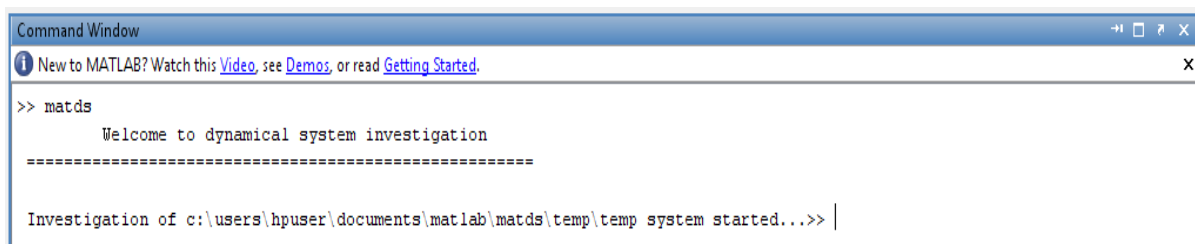
Quando descompactado é criada a pasta **matds**. Dentro dela se encontram todos os arquivos necessários divididos nos seguintes sub-diretórios:

- **temp** – diretório de trabalho de arquivos temporários.
- **maths** – diretório com a parte matemática do MATDS.
- **systems** – diretório com os arquivos dos sistemas dinâmicos.
- **gui** – diretório para GUI e services do MATDS.

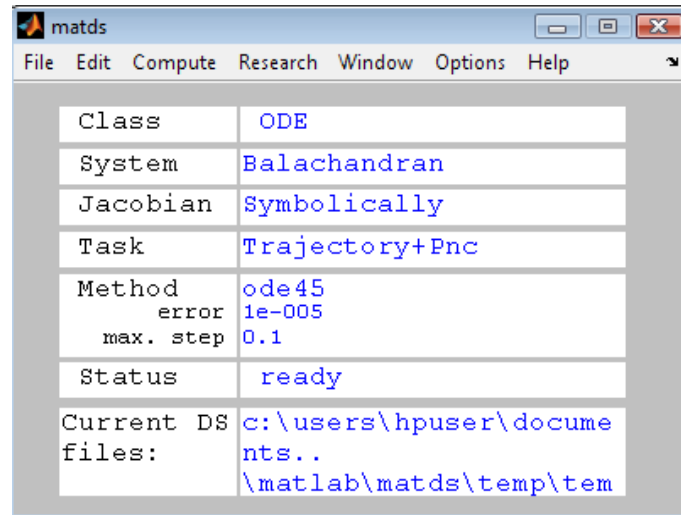
Para iniciar o **MATDS**, abra o **MATLAB** e escolha a pasta **matds** como o diretório atual de trabalho. Ex:



Então na **Command Window** do **MATLAB** digite após o prompt >>matds



Janela do Menu Principal



Após inicializado o **MATDS** abrirá a janela principal onde se encontra o menu com as principais funções.

Na janela é apresentado as informações sobre o atual sistema que está sendo investigado.

Em **Class** – tipo do sistema dinâmico;

Em **System** – o nome do sistema definido pelo usuário;

Em **Jacobian** – indica se o jacobiano será calculado simbólica ou numericamente, dependendo do **MATLAB**;

Em **Task** – a tarefa atual a ser executada pelo **MATDS**;

Em **Method** – informa o tipo de integrador usado e alguns parâmetros;

Em **Status** – indica se o **MATDS** está aguardando ou processando;

Em **Current DS files:** - caminho da pasta **temp** do sistema investigado;

Menu file

New System – cria um novo sistema;

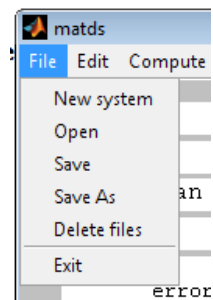
Open – abre um sistema existente;

Save – salva o sistema atual;

Save As – salva o sistema com o nome especificado;

Delete Files – exclui arquivos selecionados;

Exit – sai do **MATDS**;



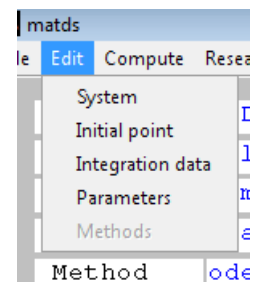
Menu Edit

System – edita o sistema atual;

Initial Point – altera os pontos iniciais;

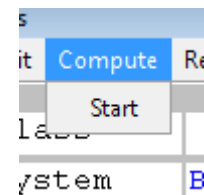
Integration data – altera parâmetros do integrador;

Parameters – altera os valores dos parâmetros do usuário;



Menu Compute

Start – executa as tarefas sobre o sistema dinâmico;

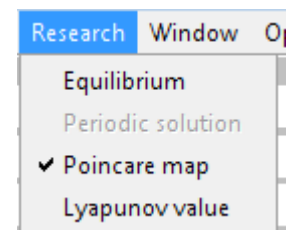


Menu Research

Equilibrium – encontra os pontos de equilíbrio;

Poincare map – processa os mapas de Poincaré;

Lyapunov value – calcula os expoentes de Lyapunov;

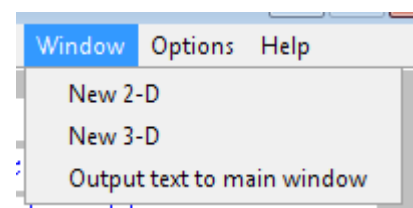


Menu Window

New 2-D – janela de saída com gráficos 2-D;

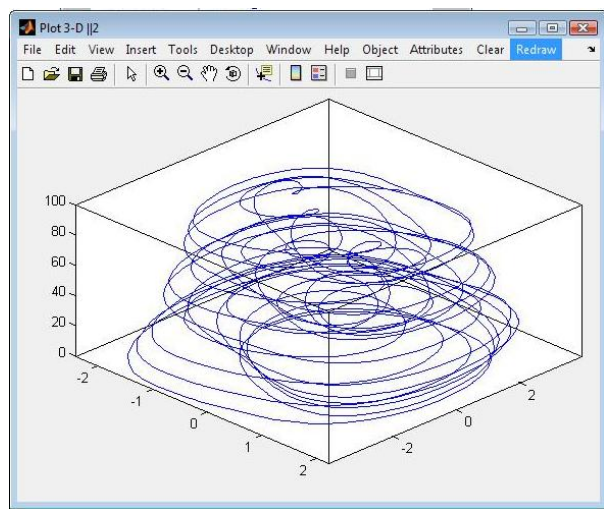
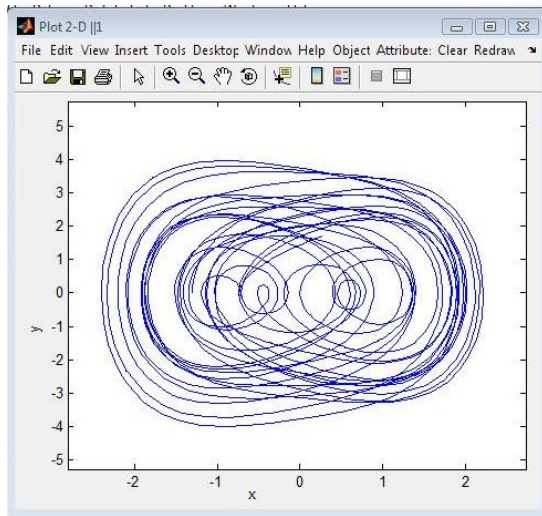
New 3-D – janela de saída com gráficos 3-D;

Output text to main window – saída de texto;



Visualizando os Resultados

Os resultados são visualizados em gráficos 2-D ou 3-D.



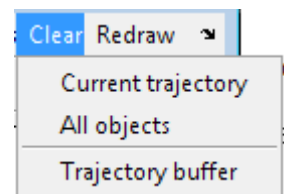
As janelas possuem os mesmos itens de menu que as usadas para plotar qualquer gráfico no **MATLAB**. Alguns itens usados pelo **MATDS** foram incluídos e serão descritos a seguir.

Menu Clear

Current trajectory – apaga a última trajetória plotada;

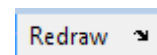
All objects – apaga todos os objetos plotados;

Trajectory buffer – limpa o buffer;



Menu Redraw

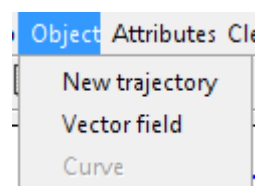
Redraw – atualiza a figura ajustando sua posição atual;



Menu Object (2-D)

New trajectory – nova trajetória;

Vector field – apresenta as setas do vetor de campo;

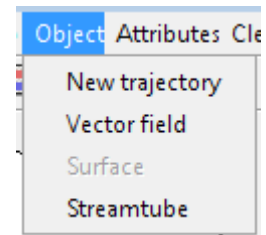


Menu Object (3-D)

New trajectory – nova trajetória;

Vector field – apresenta as setas do vetor de campo;

Streamtube – trajetória tubular em alguns sistemas;

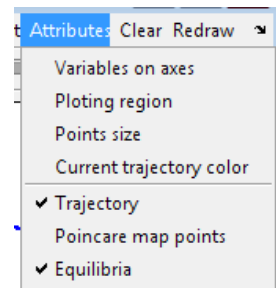


Menu Attributes

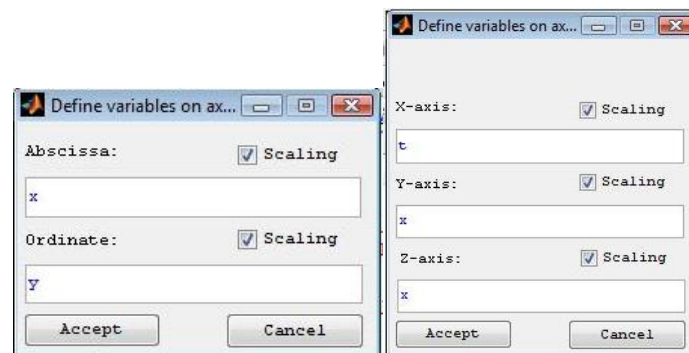
Trajectory – plota a trajetória na figura;

Poincare map points – pontos do mapa de Poincaré;

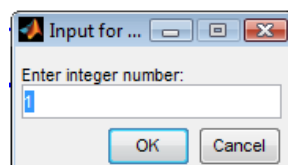
Equilibria – mostra o ponto de equilíbrio na figura



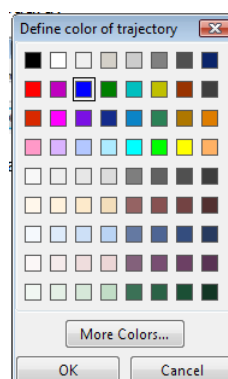
Variables on axes – escolher a variável sobre os eixos 2-D ou 3-D;



Points size – tamanho do ponto na figura;



Current trajectory color – cor da trajetória atual;



Investigando um Sistema Dinâmico

Como exemplo neste manual será investigado o sistema encontrado no livro

Applied Nonlinear Dynamics – Nayfeh & Balachandran – pág.83

O sistema é um oscilador de Duffing recebendo uma força externa.

$$\ddot{u} + u + \epsilon (2\mu\dot{u} + \alpha u^3) = 2\epsilon k \cos(\Omega t)$$

Na janela principal do **MATDS**, no menu **File** clique em **New system**

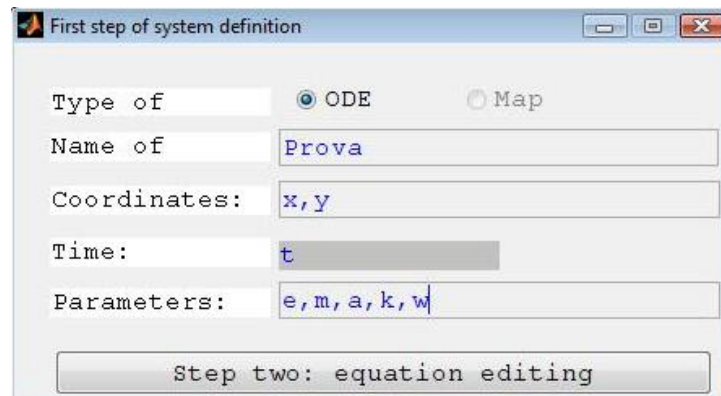
Em, **First step of system definition**

Definimos o tipo de sistema - **ODE**;

Um nome para o sistema - **Prova**;

As coordenadas do sistema - **x,y**;

Os parâmetros ou variáveis do sistema - **e,m,a,k,w**;

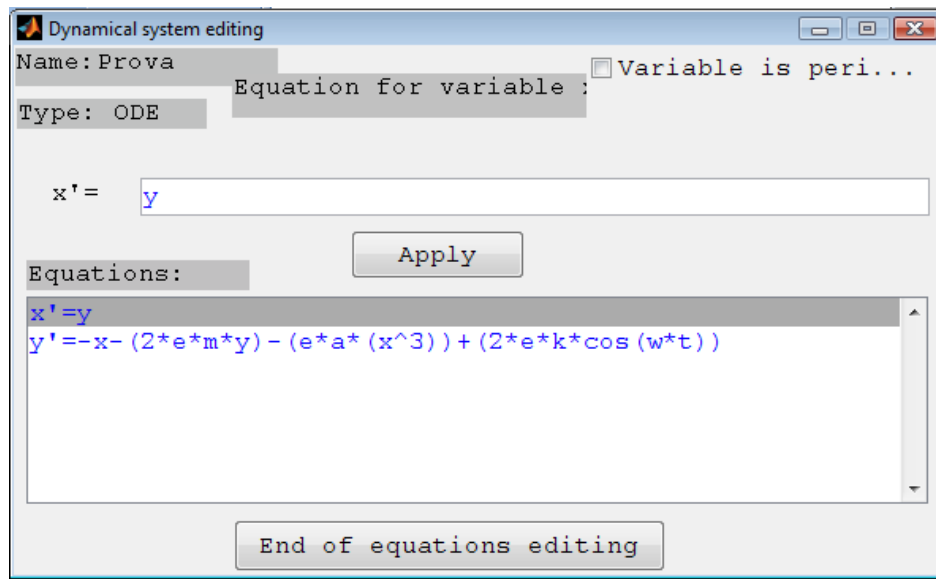


Concluída a digitação, clique no botão para abrir o editor de equações.

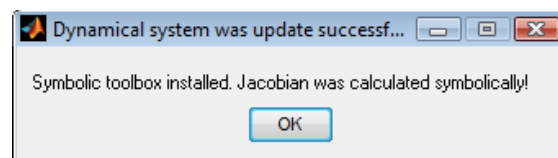
Em, **Dynamical system editing** deve-se entrar com a equação na forma de espaço de estados, em função das coordenadas definidas no passo 1, que no sistema atual são **x,y**. Após digitar o lado direito para cada equação clique em **Apply** para confirmar a entrada.

Como o sistema que estamos investigando é dependente da variável **t**, a *checkbox* - **Variable is peri...** permanece desmarcada.

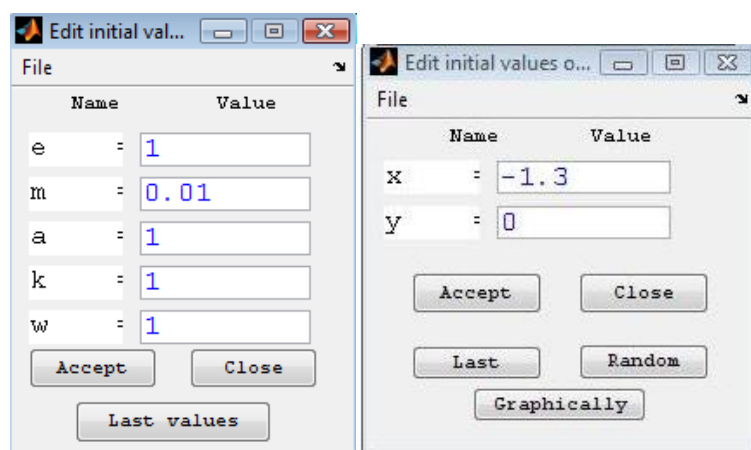
Terminada a digitação clique no botão para encerrar a edição.



Caso a **Symbolic toolbox** esteja instalada no **MATLAB**, surgirá uma caixa de diálogo informando que o **MATDS** calculou o Jacobiano do sistema simbolicamente. Clique no botão **OK** para continuar.



Aparecem então as janelas de entrada de valores de parâmetros e das variáveis. Digite os respectivos valores nas caixas de edição e clique em **Accept** para confirmar.



Se as janelas de edição ou entrada de parâmetros forem fechadas, elas podem ser reabertas clicando no menu **Edit**.

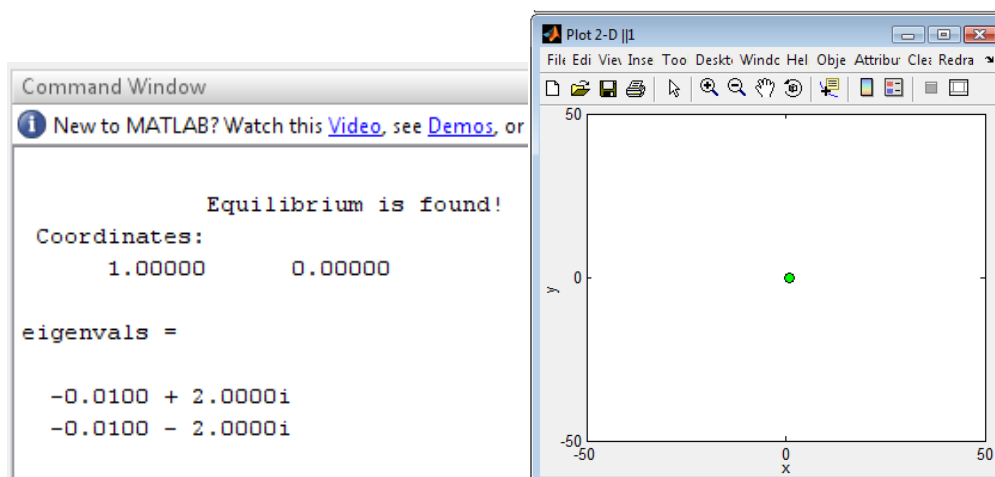
Para iniciar a investigação do sistema é necessário que pelo menos uma janela de saída gráfica esteja aberta (2-D ou 3-D).

Clicando no menu **Window** e selecionando **New 2-D**, aparece uma janela para a saída do sistema, e uma caixa de confirmação para indicarmos as variáveis em cada eixo do plano. Digite as variáveis na caixa de texto e clique em **Accept** para confirmar.

Na janela **Plot 2-D**, no menu **Attributes**, escolhemos os objetos que queremos que sejam plotados. Neste caso, **Trajectory** e **Equilibria**.

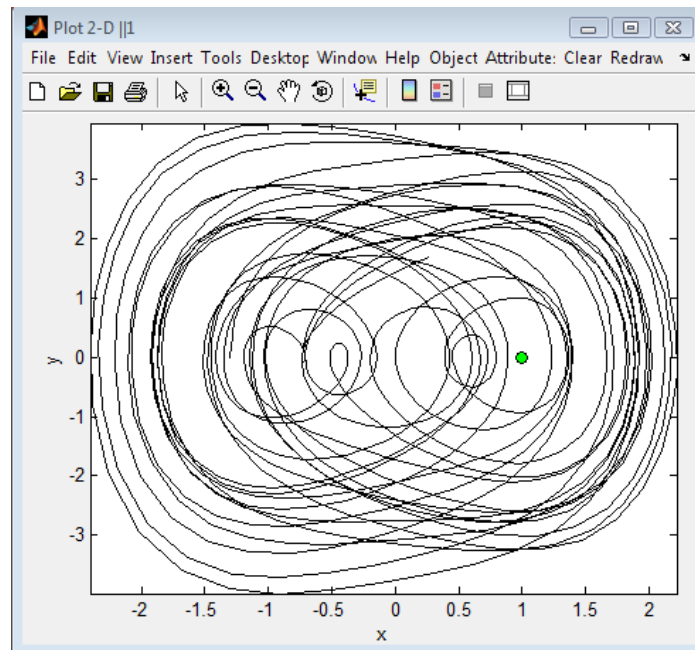
Na janela principal do **MATDS**, clique no menu **Research-> Equilibrium**.

Aparece na área de trabalho do **MATLAB** os valores para os pontos de equilíbrio, e o auto-valores já calculados pelo **MATDS**. E conforme selecionado anteriormente, é plotado um ponto no gráfico indicando a coordenada no plano.

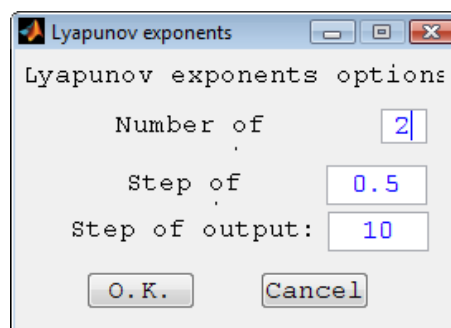


Clicando no menu **Compute->Start**, é iniciado os calculos e a trajetória começa a ser plotada na janela gráfica. Ao final para um melhor ajuste um clique em **Redraw** na janela **Plot 2-D**. Se plotarmos uma nova trajetória com diferentes condições iniciais, as memas aparecerão juntas sem apagar as anteriores, agindo como o comando **hold** do **MATLAB**. Para limpar o gráfico atual clique em **Clear** e escolha a opção desejada, para a trajetória atual ou para limpar todos os objetos.

Na figura a seguir a trajetória já concluída.

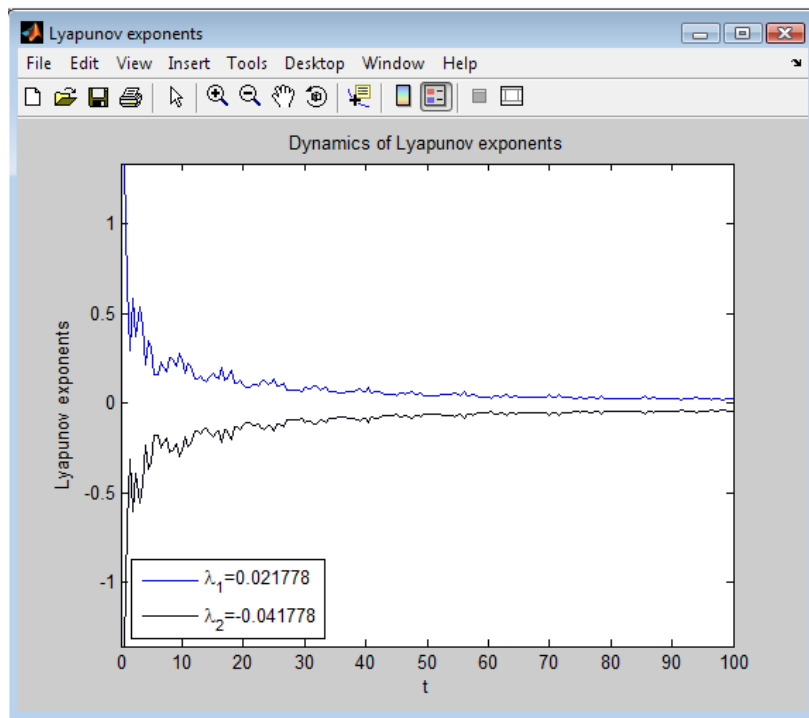


Clicando no menu principal em **Research->Lyapunov value**, surge a caixa de diálogo onde informamos alguns parâmetros dentre eles o número de expoentes a serem calculados. Surge uma mensagem de erro se o valor informado não puder ser calculado. Selecione o valor correto de expoentes e clique em **O.K.**

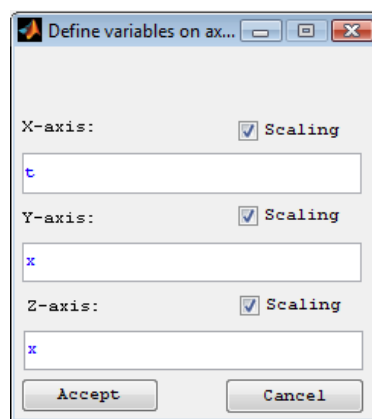


Feito isso novamente clicamos em **Compute->Start** para iniciar os cálculos. Aparece a janela gráfica onde podemos acompanhar a evolução no tempo dos expoentes sendo plotados. Ao final surge uma caixa de alerta informando que a janela gráfica será fechada. Clique em **OK**. Na área de trabalho do **MATLAB** aparecerão os valores dos expoentes de Lyapunov calculados.

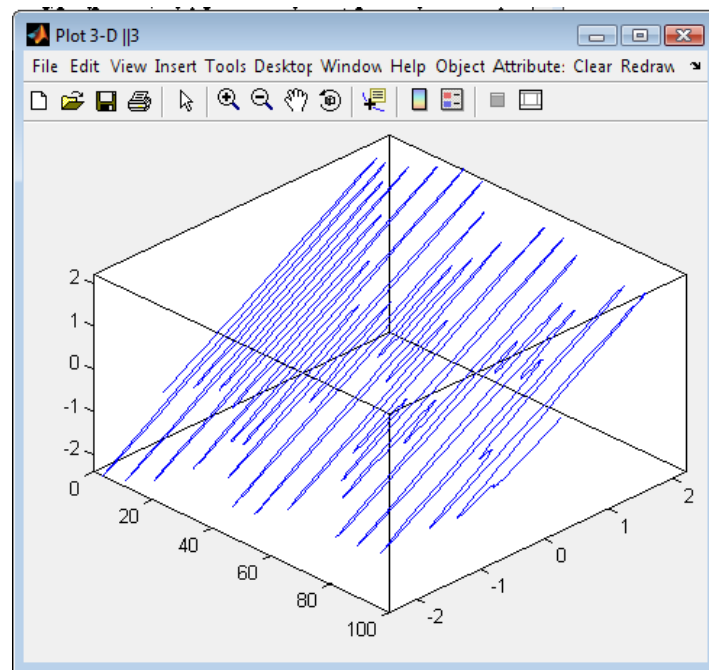
```
Results of Lyapunov exponents calculation:
t=100.0000 L1=0.021778; L2=-0.041778;
>>
```



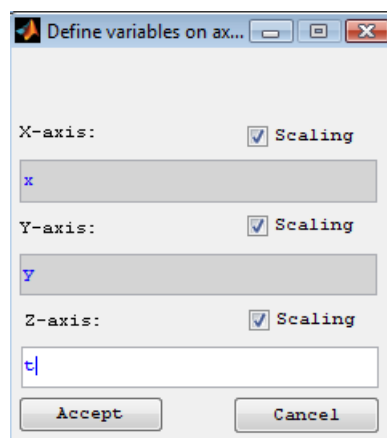
Agora clicando no menu principal em **Window->New 3-D**, vamos criar uma janela gráfica para plotar as trajetórias em 3 dimensões. Inicialmente na caixa de diálogo de definição das variáveis sobre os eixos deixaremos com os valores como na figura e clicamos em **Accept**.



Na janela **Plot 3-D**, no menu **Attributes** marcamos o que queremos visualizar no gráfico. Inicialmente **Trajectory**. Novamente clicamos no menu **Compute->Start** da janela principal para executar os cálculos e vemos a trajetória sendo plotada. Aqui como escolhido o gráfico é **x,t**. Ao final dos cálculos um clique em **Redraw** para ajustar a figura.



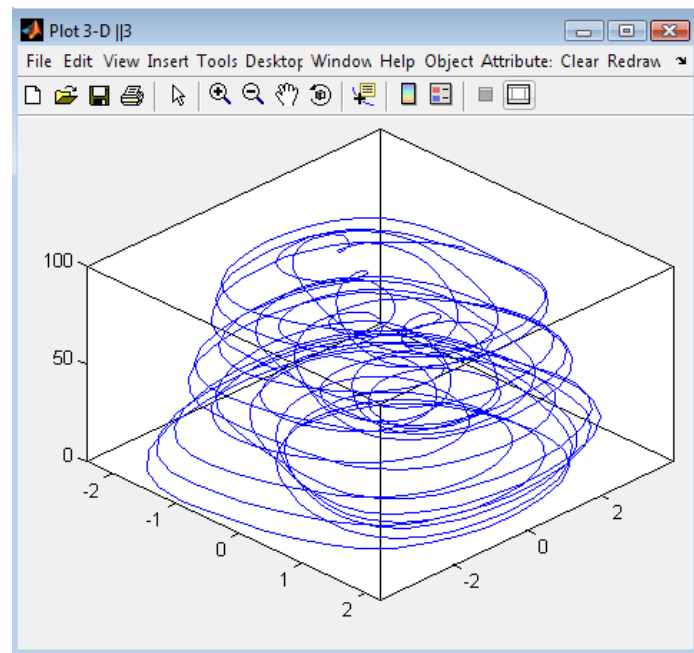
Mudamos agora as variáveis sobre os eixos clicando em **Attributes-> Variables on axes**, e marcando como apresentado na figura e clicando em **Accept**.



Também clicamos no menu **Clear->All objects** da janela 3-D para limpar todos os objetos plotados na mesma.

Na janela principal do **MATDS**, clique em **Compute->Start**.

Ao final dos cálculos um clique em **Redraw** para um melhor ajuste.



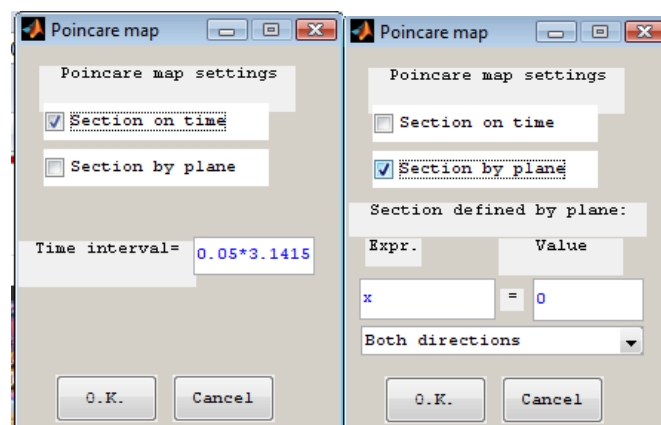
O próximo passo será calcular os mapas de Poincaré. Nas janelas **Plot 2-D** e **Plot 3-D**, vamos limpar todos os objetos, clique em **Clear->All objects**.

Vamos selecionar no menu **Attributes->Poincare map points**, e desmarcar as demais opções em ambas as janelas de saída.

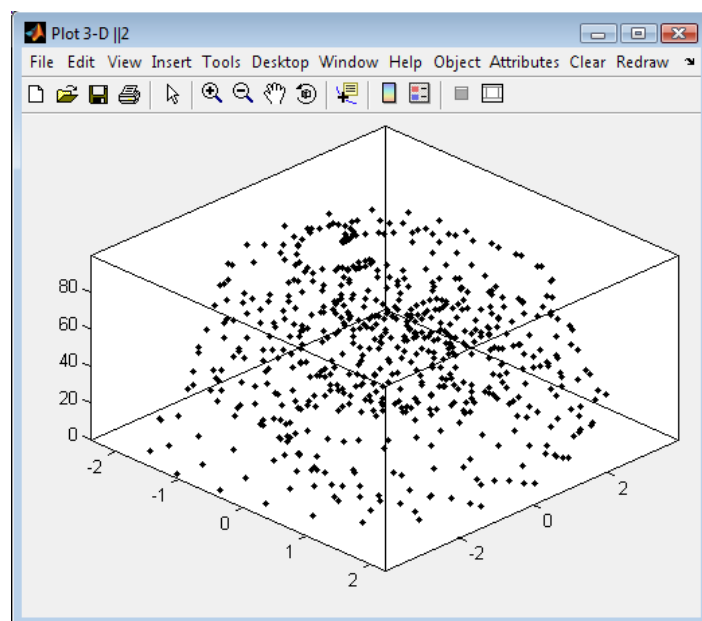
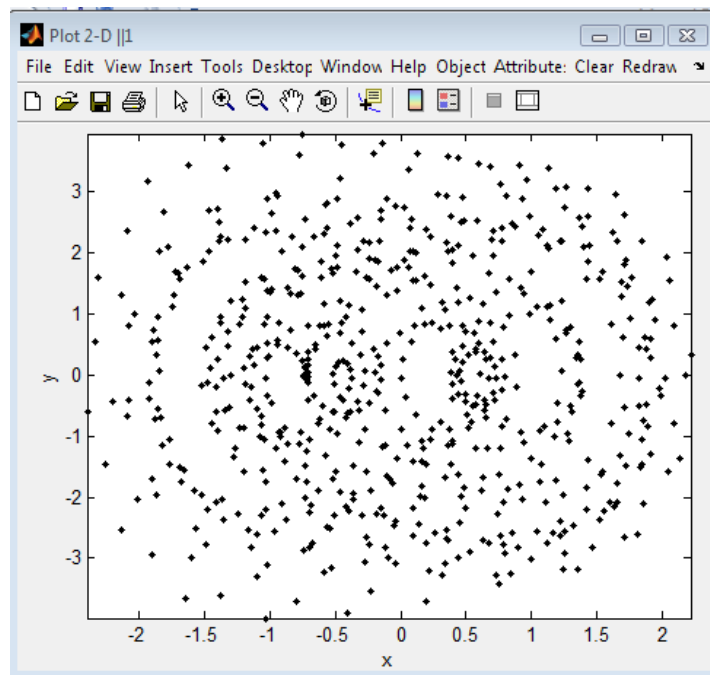
Para uma melhor exibição é possível em **Attributes** escolhermos o tamanho do ponto e a cor de exibição.

Clique em **Attributes->Points size** e na caixa de entrada digite o valor **5** e confirme. Em **Attributes->Current trajectory color** escolhemos a cor desejada, neste caso **preto** e confirmamos.

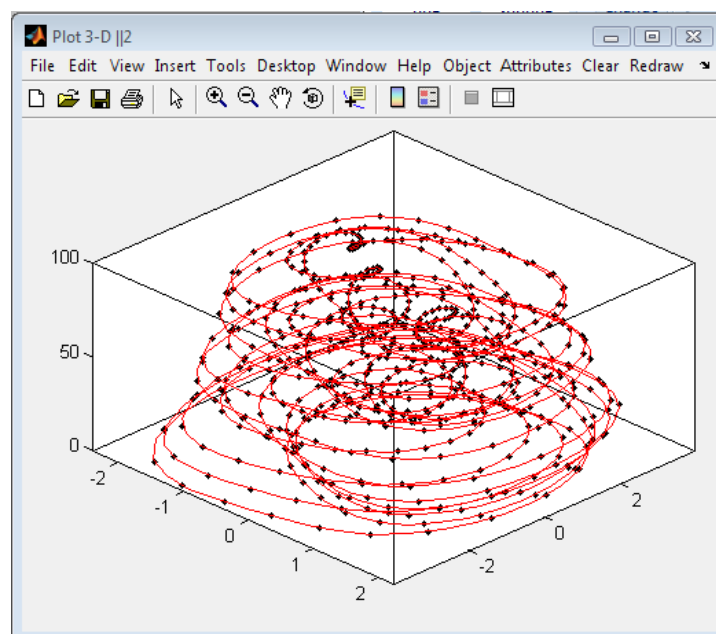
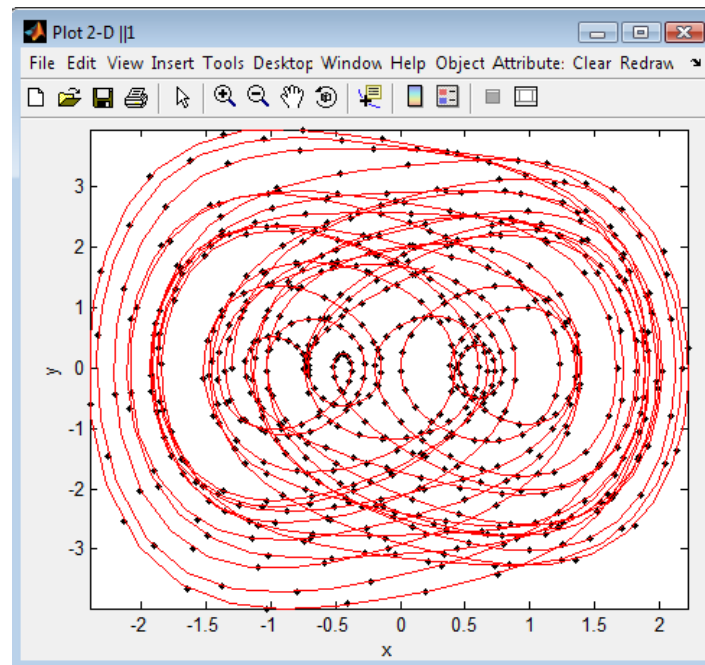
Feito isso vamos para a janela principal do **MATDS**, e vamos clicar na opção **Research->Poincare map**, abrindo a caixa de configuração, onde podemos escolher duas maneiras de gerar os pontos. **Section on time** ou **Section by plane**.



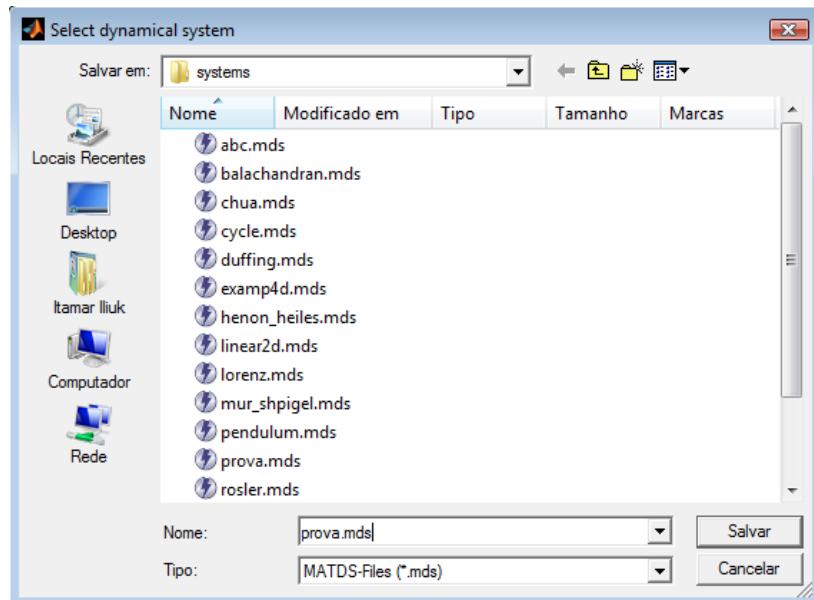
Vamos escolher **Section on time**. Em **Time interval**= por padrão um valor aproximado da constante **Pi** já está configurado. Aqui vamos multiplicar o valor de **Pi** por **0.05** para obtermos mais pontos em nosso gráfico. O próprio usuário pode escolher o valor que melhor se adapte ao seu sistema. Clicamos em **O.K.** para confirmar. E em **Compute->Start** no menu principal do **MATDS** damos início a geração dos mapas. Terminado os cálculos um clique em **Redraw** em ambas as janelas de saída para um melhor ajuste.



Também podemos combinar as trajetórias sobre os mapas de Poincaré, marcando **Attributes->Trajectory** em ambas as janelas, escolhendo a cor desejada e rodando **Compute->Start** novamente. O resultado será como o demonstrado nas figuras abaixo.



Ao final do nosso trabalho vamos salvar o sistema, clicando no menu principal do **MATDS** em **File->Save As**, onde escolhemos o nome apropriado definido no início da nossa investigação. Por padrão o **MATDS** vai salvando as suas alterações na pasta **temp**. Ao reabrir uma nova sessão o **MATDS** traz novamente o último sistema investigado.



Podemos carregar qualquer sistema que tivermos salvo na pasta **systems** clicando no menu **File->Open**.

